

LAPORAN PROYEK MANDIRI APLIKASI MANAJEMEN DATA MAHASISWA BERBASIS WEB

Nama: Sakirul Anam

NIM: 220631100118

Kelas: 4B

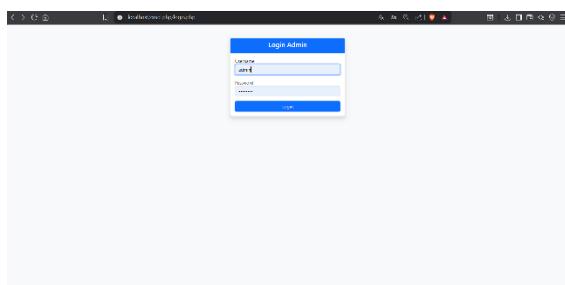
Deskripsi Aplikasi Aplikasi ini merupakan sistem manajemen data mahasiswa berbasis web yang dikembangkan menggunakan HTML, CSS (Bootstrap 5), PHP, dan MySQL. Di aplikasi ini, pengguna yang telah melakukan *login* (admin) dapat mengelola data secara dinamis melalui fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete). Data inputan dari *user* diproses menggunakan PHP dan disimpan secara permanen ke dalam database MySQL. Selain itu, aplikasi ini dilengkapi dengan fitur pencarian dan penyaringan (*filter*) data untuk mempermudah pengelolaan informasi.

Fitur Utama Aplikasi

- Sistem otentikasi (Login & Logout) menggunakan Session PHP.
- Input data mahasiswa melalui *form* (NIM, Nama, Prodi/Jurusan, Email, Nomor HP).
- Menampilkan data mahasiswa dalam bentuk tabel yang responsif.
- Mengubah (Edit) dan Menghapus (Delete) data mahasiswa dengan dialog konfirmasi.
- Pencarian data berdasarkan Nama atau NIM.
- Filter data secara dinamis berdasarkan pilihan Jurusan/Prodi (Metode GET).
- Penyimpanan data yang terintegrasi langsung ke database.

Screenshot Hasil Catatan: *Silakan paste screenshot aplikasi Anda di bawah masing-masing poin ini.*

a. Halaman Login



b. Form Input Data (Tambah & Edit)

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost/crud.php/tambah.php'. The main content area features a form titled 'Tambah Data Mahasiswa' in a blue header. The form contains five input fields: 'NIM', 'Nama Lengkap', 'Program Studi', 'Email', and 'Nomor HP'. A red error message, 'Please fill out this field.', is positioned to the right of the 'Email' field, indicating it is required. At the bottom of the form are two buttons: a green 'Simpan Data' button and a grey 'Batal' button.

c. Tampil Data

[illegible]

d. Database MySQL

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the following details:

- Navigation Panel:** Shows the database structure including 'mahasiswa', 'mahasiswa_alumni', 'performance_schema', and 'performance_schema_tables'.
- Query Execution:** A query 'SELECT * FROM `mahasiswa`' was executed successfully, returning 2 rows.
- Table Structure:** The 'mahasiswa' table has columns: id, nama, email, password, and alamat.
- Data Rows:**

id	nama	email	password	alamat
1	Muhammad Ridwan	muhammad.ridwan@gmail.com	123456789	Jl. Merdeka No. 10
2	Muhammad Ridwan	muhammad.ridwan@gmail.com	123456789	Jl. Merdeka No. 10

Penjelasan

- **Metode GET:** Digunakan untuk mengirim parameter atau data melalui URL sehingga nilainya terlihat pada alamat *browser*. Dalam proyek ini, metode GET diterapkan untuk menangkap nilai dari elemen *dropdown* jurusan guna melakukan penyaringan (*filter*) data mahasiswa secara dinamis pada halaman tampil data.
- **Metode POST:** Digunakan untuk mengirim data ke *server* secara tersembunyi tanpa menampilkannya pada URL, sehingga lebih aman dan cocok untuk data yang panjang. Dalam proyek ini, POST digunakan untuk menangkap data yang diinput oleh pengguna melalui *form* pendaftaran mahasiswa sebelum dieksekusi ke database.
- **Fungsi (Function) PHP:** Penerapan fungsi buatan sendiri (*user-defined functions*) digunakan untuk meningkatkan modularitas dan kebersihan kode. Proyek ini mengimplementasikan fungsi `formatNama()` untuk standarisasi teks dan fungsi `validasiEmail()` yang mengembalikan nilai boolean untuk memastikan validitas data sebelum proses penyimpanan.
- **Pemrosesan String:** Manipulasi data teks (string) dilakukan di dalam fungsi `formatNama()`. Di dalamnya terdapat kombinasi fungsi bawaan PHP seperti `trim()` untuk menghapus spasi tidak sengaja di awal/akhir input, `strtolower()` untuk menyeragamkan seluruh teks menjadi huruf kecil, dan `ucwords()` untuk mengubah huruf pertama dari setiap kata menjadi huruf kapital agar penulisan nama mahasiswa lebih rapi.
- **Array Associative:** Proyek ini memanfaatkan struktur data array asosiatif bawaan PHP di dua tempat utama. Pertama, array `$_POST` digunakan untuk menampung kiriman data dari form berdasarkan atribut `name`. Kedua, fungsi `mysqli_fetch_assoc()` digunakan untuk memecah hasil *query* database menjadi array dengan indeks nama kolom tabel agar data nama, email, dan jurusan dapat dipetakan dengan mudah ke dalam tabel HTML.

Kesimpulan Berdasarkan hasil pembuatan aplikasi ini, dapat disimpulkan bahwa aplikasi manajemen dan pendaftaran mahasiswa berbasis web dapat dibangun dengan baik menggunakan kombinasi HTML, PHP, dan MySQL, serta diperindah menggunakan *framework* Bootstrap 5. Aplikasi ini terbukti mampu melakukan proses otentikasi, input, penyimpanan, pembaruan, hingga penampilan data secara efisien. Selain itu, penggunaan metode GET dan POST secara tepat untuk mengelola pertukaran informasi sangat membantu dalam pengolahan data sehingga aplikasi dapat berjalan interaktif sesuai dengan yang diharapkan.